

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 용융아연도금강판
 - 동의어 : 용융아연도금코일, 용융아연도금제품
 - 용융아연도금강판(GI : Galvanized Iron / HGI : Hot Dip Galvanized Iron)
 - 용융합금화아연도금강판(GA : Galva-annealed Iron / HGA : Hot Dip Galva-annealed Iron)
 - MSDS Number : AA05219-0000000013
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 금속 및 합금 (금속제품원료, 건축재료)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로 1480 (041-680-0114)
 - 순천공장 : 전라남도 순천시 해룡면 인덕로 300 (061-720-4114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 분류되지 않음
 - 건강유해성 : 생식독성 - 구분1B
 - 환경유해성 : 분류되지 않음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
 - 예방 P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
 - P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 - P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
- 대응 P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 0 화재 : 0 반응성 : 자료없음 물반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

	화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
구성성분	철 (Fe) (Iron : Plate)	아이언 와이어(철선); 아이언 가루; 카르보닐 아이언	7439-89-6	231-096-4	81.8 ~ 91.0 %
	규소 (Si) (Silicon)	Silicium; silicon powder	7440-21-3	231-130-8	0.10 ~ 2.00 %
	망간 (Mn) (Manganese)	망간니즈(망간) 콜로이드	7439-96-5	231-105-1	0.25 ~ 3.30 %
	알루미늄 (Al) (Aluminium)	PYROPOWDER	7429-90-5	231-072-3	0.10 ~ 2.00 %
	크롬 (Cr) (Chromium)	Chrome; CHROMIUM(METAL) POWDER	7440-47-3	231-157-5	0.10 ~ 1.40 %
도금제	아연 (Zn) (Zinc)	ZINC METAL; ZINC ORE; Zinc powder	7440-66-6	231-175-3	0.10 ~ 9.50 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내십시오.
- 긴급 의료조치를 받으십시오.

○ 흡입했을 때

- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하십시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 긴급 의료조치를 받으십시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

○ 먹었을 때

- 물로 구강을 씻어내십시오.
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키십시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마십시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으십시오.
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 분진 또는 흡은 공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있다.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.

- 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치

- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하시오(SCBA).
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 분진·흡을 흡입하지 마시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 환경으로 배출하지 마시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.
- 분진발생이 없도록 폐기하고 수거하시오.

- 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 누출물을 모으십시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으십시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장함.
- 화염, 불꽃, 스파크 등에 의한 화재를 주의하십시오.
- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
- 분진 발생을 방지하십시오.
- 분진·흙의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

○ 저장방법

- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피하십시오.
- 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관하십시오.
- 강 산화제 및 산으로부터 보호될 수 있는 곳을 선택하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 환기가 잘되는 장소에 보관하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
철	1 mg/m ³ (철염(가용성))	-
규소	10 mg/m ³	-
망간	1 mg/m ³ (망간 및 무기화합물), (흡)	3 mg/m ³ (흡)
알루미늄	2 mg/m ³ (알루미늄(가용성염류))	-
	10 mg/m ³ (알루미늄(금속분진))	
	2 mg/m ³ (알루미늄(알킬))	
	5 mg/m ³ (알루미늄(용접흡))	
	5 mg/m ³ (알루미늄(피로파우더))	
크롬	0.05 mg/m ³ (크롬광 가공(크롬산)),	-
	0.5 mg/m ³ (금속, (2,3가)화합물)	
아연	-	-

- ACGIH :

화학물질명	TLV	STEL
철	-	-
규소	-	-
망간	0.02mg/m ³ (respirable), 0.1mg/m ³ (Inhalable)	-
알루미늄	1 mg/m ³	-
크롬	0.5 mg/m ³ (Metallic chromium)	-
아연	-	-

- BEI :

화학물질명	BEI
철	-
규소	-
망간	-
알루미늄	-
크롬	0.7 µg/L(Total chromium in urine)
아연	-

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 성상 : 고 체 (Coil, Plate) at 20 °C
- 색상 : 회색, 은색, 은백색

○ 냄새 : 자료없음

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)

○ 녹는점/어는점 : 1,538 °C (Iron) ※ from US NLM / ECHA

○ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2,861 °C (Iron) ※ from US NLM / ECHA

- 인화점 (Flash point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 폭발하한농도(MEC): >1000 g/m³ (점화 없음)
분진폭발지수(Kst): 측정 불가 (폭발 반응 없음)
최소착화에너지(MIE): >1000 mJ (착화 안됨)
따라서 본 제품은 GHS기준에 따라 인화성 고체에 해당하지 않는 것으로 판단하여
해당 분류를 적용하지 않음.
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 연소특성
 - 연소속도 : 점화되지 않음 at 20 ℃ ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : 비수용성 at 20 ℃
- 증기밀도 : 자료없음
- 비중 : 7.0 ~ 8.0 at 20 ℃
- n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 15 ~ 25 ℃에서 자연발화를 일으키지 않음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 자료없음
- 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정적임.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
 - 소화 후에도 재점화할 수 있음.
 - 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
 - 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
 - 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 - 일부 물질은 강렬한 열로 연소함.
 - 분진, 흡은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
 - 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임.
 - 산화시 철, 기타 합금원소를 포함한 흡이 발생할 수 있음
- 피해야 할 조건

- 분진의 형성은 피할 것.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 피해야 할 물질
 - 강산, 강염기.
 - 가연성 물질, 환원성 물질.
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 부식성 흡.

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 급성독성
 - 경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 120,537.9 mg/kg)

물질명	독성정보	출처
철	LD ₅₀ = 98,600 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401) (Read across: hydrogen reduced iron powder)	※ from ECHA
규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	LD ₅₀ > 15,900 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
크롬	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 420, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
아연	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA

- 경피 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (rabbit(토끼)) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	자료 없음	
알루미늄	자료 없음	
크롬	자료 없음	
아연	자료 없음	

- 흡입 : 분류되지 않음 (ATEmix = 41.7 mg/L / 4hr)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ > 0.375 mg/L air / 4hr (랫트(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	LC ₅₀ = 5.14 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	LC ₅₀ > 0.888 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
크롬	LC ₅₀ > 5.41 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP) (Read across: 1308-38-9)	※ from ECHA
아연	LC ₅₀ = 5.41 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA

○ 피부자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: bayferrox-schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
규소	비자극성 (rabbit(토끼), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	비자극성, 시험 물질은 재구성된 인간 표피 모델 EPISKIN™에 대해 자극성이 없는 것으로 간주되었음 (EU method B.46, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비자극성, (래빗(rabbit), OECD Guideline 404) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
크롬	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
아연	비자극성 (래빗(rabbit)) (Read across: 1314-13-2)	※ from ECHA

○ 눈 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405) (Read across: Bayferrox-Schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
규소	비자극성 (rabbit(토끼), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	시험 물질은 재구성된 인간 각막 상피 모델인 SkinEthic에 대해 무자극성(NI)인 것으로 밝혀졌음 (GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: 21645-51-2)	※ from ECHA
크롬	시험 1시간 후에 두 동물의 결막이 약간 붉어지는 것만이 관찰되었으며 24시간 후에는 자극의 징후가 보이지 않았음 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
아연	아연 분말은 눈을 자극하거나 부식시키지 않음. 금속성 아연은 자극성으로 분류/표시하지 않음 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA

○ 호흡기 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	자료 없음	
망간	자료 없음	
알루미늄	비과민성 (마우스(mouse)) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
크롬	자료 없음	
아연	자료 없음	

○ 피부과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1309-37-1 etc)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
크롬	자료 없음	
아연	비과민성, 실험동물과 대조군 동물 모두에서 피부 반응이 분명하지 않음 (기니피그(guinea pig), OECD Guideline 406, GLP) (Read across: 1314-13-2)	※ from ECHA

○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	In vitro - 양성 (mouse lymphoma cells L5178Y, in vitro mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: electrolytic iron powder)	※ from ECHA
규소	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, In vitro bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) (Read across: Synthetic amorphous silica) In vivo - 음성 (rat(랫드)) (Read across: amorphous silica)	※ from ECHA
망간	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: manganese chloride) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: manganese chloride tetrahydrate)	※ from ECHA
알루미늄	In vitro - 음성 (Mouse Lymphoma Cell L5178Y, mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP) (Read across: 21645-51-2) In vivo - 음성 (rat, micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: 21645-51-2)	※ from ECHA
크롬	In vitro - 음성 (Chinese hamster, mammalian cell gene mutation test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: 27882-76-4) In vivo - 음성 (마우스(mouse) micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
아연	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, E. coli WP2, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 472, GLP) (Read across: 13598-37-3) In vivo - 음성 (랫드(rat), mammalian erythrocyte micronucleus test, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: 1314-13-2)	※ from ECHA

○ 발암성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
규소	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
망간	ACGIH - A4 고용노동부 고시, IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
알루미늄	ACGIH - A4 (알루미늄 금속 및 불용성 화합물) 고용노동부 고시, IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
크롬	고용노동부 고시 - 발암성1A(크롬광 가공(크롬산) 해당없음(금속)) IARC - Group3 ACGIH - A4 (Cr(III)) A1 (Cr(VI)) NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
아연	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 구분1B

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	생식독성 관련 영향이 없음 (rat(랫드), OECD Guideline 478) (Read across: 10101-39-0)	※ from ECHA
망간	마우스의 최기형성 시험 결과, 배아 치사, 기형태아(뇌탈출)가 보이는 증상이 있어 구분1B로 분류함	※ from NITE
알루미늄	생식 행동에 대한 부작용 없음, 생식, 번식 및 초기 출생 후 발달 독성은 수컷과 암컷에 대해 1,000 mg/kg bw에서 관찰되지 않음 (랫드(rat), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: Aluminium chloride basic, 1327-41-9)	※ from ECHA
크롬	산화크롬(III)을 사용한 13주의 랫드 흡입 독성 연구에서는 시험된 최고 용량에서도 난소 또는 고환 무게, 정자 운동성, 형태 또는 농도에 어떠한 변화도 일으키지 않았음 (랫드(rat), similar to OECD Guideline 413) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
아연	임신 중 아연 보충제를 약 0.3mg Zn/kg bw/day 수준으로 투여한 암컷을 대상으로 한 연구에서 생식 또는 발달 효과가 관찰되지 않았음 (랫드(rat) (Read across: 7733-02-0)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	250 mg/m ³ 의 호흡 가능한 철 분말(카르보닐 철)에 6시간 노출되어도 사망에 이르지 않음 (랫드(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
규소	5,000 mg/kg을 노출 시켰지만 전신 또는 장기 독성의 영향은 관찰되지 않음 (rat(랫드))	※ from ECHA
망간	급성 흡입독성 시험 결과, 4시간 시험 후 챔버에서 꺼낸 동물에서 구부정한 자세와 입모 증상이 짧은 기간 동안 흔히 관찰됨 (LC50 = 5.14 mg/L air / 4hr (랫드(rat), OECD Guideline 403, GLP))	※ from ECHA
알루미늄	1,000 ~ 10,000 mg/kg의 용량에서 독성 영향이 나타나지 않았으나, 용량 15,900 mg/kg에서 투여 직후 우울증, 호흡 곤란 및 입모(수컷)의 임상 징후가 나타났음 (랫드(rat)), OECD Guideline 401) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
크롬	시험물질 투여 15분 후 모든 동물에서 타액분비 증가가 나타나 약 8시간 동안 지속되었음. 1마리의 수컷과 1마리의 암컷 랫드의 모피는 위관영양술 후 8시간 동안 형클어졌음 (랫드(rat), OECD Guideline 420, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
아연	모든 암컷에서 털세움이 관찰됨. 한마리의 암컷에서 설사가 관찰됨 (랫드(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	Carbonyl iron의 아급성 흡입 연구 결과, 50과 250 mg/m ³ 에서 랫드는 증가된 세포증식, 비대, 비후뿐만 아니라 폐에 명확한 염증성 반응을 나타냈으며, 전신영향은 조사되지 않음 (랫드(rat))	※ from ECHA
규소	임상 폐개 변수 및 사망률은 관찰되지 않음. 매우 경미한 염증을 나타내는 폐포 과립구 침윤 및 간질성 단백 세포 침윤이 가장 높은 용량 수준(16 mg/m ³)에서 관찰됨. 그 영향은 1년의 추적 기간동안 지속됨. 또한, 장기 추적 관찰기간동안 16 mg/m ³ 실리콘 그룹에서 진행성 육아종성 염증과 섬유화가 관찰됨 (rat(랫드), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA
망간	수컷과 암컷 모든 군(대조군 포함)에서 최소~경미한 국소성, 다초점성, 미만성 또는 미만성 폐포 조직구증(alveolar histiocytosis)의 발생률이 용량 의존적으로 증가하였으며, 이러한 소견은 회복 기간 종료 후에도 여전히 관찰되었음 위의 소견에 따라, 폐는Mn 금속 분말 노출의 주된 표적 기관으로 간주되었으며, 이는 주로 폐가 입국항(port of entry) 역할을 하기 때문임, 소견의 가역성(reversibility)이 일부 관찰되었으나, 4주 회복 기간은 모든 소견의 완전한 회복을 입증하기에는 충분하지 않은 것으로 판단됨	※ from ECHA
알루미늄	낮은 용량 수준에서 폐에서 측정 가능한 알루미늄이 관찰되었지만, 사용된 민감한 종말점에도 불구하고 부작용은 나타나지 않았다. NOAEC = 3 mg/m ³ (랫드(rat), OECD Guideline 412) (Read across: aluminium oxyhydroxide)	※ from ECHA
크롬	이 연구에 사용된 산화크롬의 투여량은 비교적 높았지만 독성 징후는 관찰되지 않았음 (NOAEL = ca. 1,368 mg/kg bw/day) (랫드(rat)) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
아연	총 혈장 콜레스테롤은 수컷과 암컷 모두에서 감소했음. 변화는 통계적으로 유의하지만 절대적인 측면에서는 작음. 0.05와 0.2%에서는 혈액학적 매개변수의 변화가 관찰되지 않았음. 복부 지방량의 용량 관련 감소는 수컷 랫드에서 0.05 및 0.2%에서 나타났음. 장간막 림프절의 확대는 0.2%를 먹인 랫드 20마리 중 6마리와 0.05%를 먹인 수컷 한 마리에서 명백했음. 현미경 검사에서 0.2%를 먹인 수컷 5마리와 암컷 3마리의 랫드의 경골 골간단에서 소주 수의 감소가 나타났고, 수컷 4마리와 암컷 1마리에서 대퇴골 골간단에서 유사한 감소를 보였음. 췌장 세포 괴사는 암수컷 모두 0.2%에서 약간 보였으나 통계적으로 유의하지 않은 증가는 0.05%(수컷 3명, 암컷 1명)에서 관찰되었음. 이 췌장 세포 괴사는 1마리의 대조군 수컷에서도 관찰되었음. 0.05%와 0.2%를 투여한 동물에서는 생식 기관에 영향을 미치지 않았음, NOAEL = 31.52 mg/kg bw (랫드(rat), OECD Guideline 408, GLP) (Read across: zinc monoglycerolate)	※ from ECHA

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 3.21 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ = 8.65 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
규소	LC ₅₀ = 552.189 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE
망간	LC ₅₀ > 3.6 mg/L (96hr, OECD Guideline 203, GLP, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
알루미늄	LC ₅₀ > 218.64 mg/L (96hr, GLP, Pimephales promelas)	※ from ECHA
크롬	LC ₅₀ = 40.5 mg/L (96hr)	※ from GESTIS
아연	LC ₅₀ = 0.439 mg/L (96hr, Cottus bairdii)	※ from ECHA

- 갑각류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 8.01 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna) (Read across: 1309-37-1)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	EC ₅₀ > 1.6 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna)	※ from ECHA
알루미늄	EC ₅₀ ≥ 1.5 mg/L (48hr, Ceriodaphnia dubia)	※ from ECHA
크롬	EC ₅₀ = 13.1 ~ 14.7 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, daphnia magna) (Read across: 10025-73-7)	※ from ECHA
아연	EC ₅₀ = 0.86 mg/L (48hr, GLP, daphnia magna)	※ from ECHA

- 조 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 7.71 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ = 18 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Raphidocelis subcapitata)	※ from ECHA
규소	EC ₅₀ = ca. 250 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Pseudokirchneriella subcapitata) (Read across: 10213-79-3)	※ from ECHA
망간	EC ₅₀ = 4.5 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, GLP, desmodesmus subspicatus)	※ from ECHA
알루미늄	EC ₅₀ ≥ 0.2657 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Pseudokirchneriella subcapitata)	※ from ECHA
크롬	EC ₅₀ = 8.75 mg/L (72hr, algae)	※ from GESTIS
아연	자료 없음	

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
철	log Kow = -0.77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
규소	log Kow = 57 ~ 77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
망간	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
알루미늄	log Kow = 0.33 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
크롬	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
아연	log Kow = -0.47 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
철	BCF = 0.03 ~ 0.08 L/kg	※ from HSDB
규소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
망간	BCF = 61 L/kg	※ from ECHA
알루미늄	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
크롬	BCF ≥ 1 L/kg	※ from ECHA
아연	BCF = 69.48 L/kg (Read across: 7783-02-0)	※ from ECHA

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
철	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
규소	Koc = 3.979	※ from EPI SUITE
망간	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
알루미늄	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
크롬	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
아연	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하십시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 해당없음 Class : 해당없음

○ 적정 선적명 : 해당없음

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음
- 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법: 관리대상유해물질, 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자, 허용기준 이하 유지 대상 유해인자

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	철, 망간, 크롬, 알루미늄, 아연, 산화아연
특별관리물질	해당 없음
작업환경측정 대상 유해인자	망간(6개월), 크롬(6개월), 알루미늄(6개월), 산화아연(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	망간(12개월), 크롬(12개월), 알루미늄(12개월), 산화아연(12개월)
노출기준설정물질	철, 망간, 크롬, 규소, 알루미늄, 산화아연
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	망간
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	해당 없음
금지물질	해당 없음
허가대상물질	해당 없음

- 화학물질관리법 : 해당없음

규제 항목		대상 물질
인체등유해성물질	인체급성유해성물질	해당 없음
	인체만성유해성물질	해당 없음
	생태유해성물질	아연(2025-1-1263, 25%)
제한물질		해당 없음
금지물질		해당 없음
허가물질		해당 없음
사고대비물질		해당 없음

- 위험물안전관리법 : 자료없음

물질명	규제 내용
철	제2류 가연성고체의 철분, 500 kg
규소	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
망간	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
알루미늄	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
크롬	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
아연	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg

- 폐기물관리법

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
- 지정폐기물 : 철, 규소, 알루미늄, 아연

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
철	기준화학물질(KE-21059)
규소	기준화학물질(KE-31029)
망간	기준화학물질(KE-22999)
알루미늄	기준화학물질(KE-00881)
크롬	기준화학물질(KE-05970)
아연	기준화학물질(KE-35518)

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
- EU 분류정보

물질명	확정분류결과	위험문구
철	분류되지 않음	-
규소	분류되지 않음	-
망간	분류되지 않음	-
알루미늄	Flam. Sol. 1, Water-react. 2 (aluminium powder (stabilised))/ Pyr. Sol. 1, Water-react. 2 (aluminium powder (pyrophoric))	H228, H261 / H250, H261
크롬	분류되지 않음	-
아연	Pyr. Sol. 1, Water-react. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 (zinc powder - zinc dust (pyrophoric)) / Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 (zinc powder - zinc dust (stabilised))	H250, H260, H400, H410 / H400, H410

16. 그 밖의 참고사항

○ 최초 작성일자 : 2017. 12. 21.

○ 개정번호 : 4

○ 개정일자 : 2025. 12. 31

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>

- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)
- 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -